2023 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发的需求活动，其重要任务是（ D ）。
A．给出软件处理方案 B．给出系统模块构造
C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型
解析：考察软件需求
答案是选项 D。
软件开发的需求活动处于项目早期阶段，核心目标是明确 “软件要做什么”，而非 “怎么做”：

- **A 选项 “给出软件处理方案”：**属于设计阶段任务，侧重确定软件的实现思路（如数据处理流程），而非需求阶段。
- **B 选项 “给出系统模块构造”：**属于概要设计阶段任务，关注系统的模块划分与模块间关系，与需求活动无关。
- **C 选项 “定义模块算法”：**属于详细设计阶段任务，聚焦单个模块的具体逻辑实现（如排序算法、计算逻辑），不属于需求范畴。
- **D 选项 “定义需求并建立系统模型”：**需求活动的核心是收集、分析用户需求（如功能需求、非功能需求），并通过需求模型（如用例图、数据流图）明确需求，符合需求阶段的任务定位。

2．软件总体设计结束后得到（ B ）。
A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图
C．模块的算法 D．程序编码
解析：考察软件设计
答案是选项 B。
软件总体设计（概要设计）的核心任务是确定系统整体架构，明确模块划分、模块间关系及接口，最终输出经过优化的架构方案：

- **A 选项 “初始化的软件构造图”：**仅为设计初期的初步架构草稿，未经过合理性评估（如耦合 / 内聚分析）与优化，不符合总体设计 “确定最终架构” 的目标。
- **B 选项 “优化的软件构造图”：**总体设计需对初步架构进行优化（如调整模块划分以降低耦合、提升内聚），确保架构满足可扩展性、可维护性等质量要求，最终输出优化后的构造图（如模块结构图），符合该阶段输出物定义。
- **C 选项 “模块的算法”：**属于详细设计阶段任务，聚焦单个模块的具体逻辑实现（如计算步骤、判断流程），与总体设计 “关注整体架构” 的范畴无关。
- **D 选项 “程序编码”：**是编码阶段的产出，需依据详细设计文档编写代码，与总体设计阶段无直接关联。

3．面向对象分析措施与构造化分析措施的区别之一是（ B ）。
A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”
B．一种以问题域的成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

淘宝店：PanDaCode辉哥资源码库 原创

C. 一种目的明确，而另一种目的不明确
D. 一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造
解析：考察软件设计
答案是选项 B。
面向对象分析侧重于问题域的实体(如对象)，并以这些实体为中心来构建系统。而结构化分析则侧重于功能和过程，通常不以问题域的成分为基点来构造模块。
面向对象分析（OOA）与结构化分析（SA）的核心区别在于分析视角与模块构造逻辑，具体对比如下：

- **A 选项：**错误。“抽象” 是两种分析方法的共同核心思想 —— 结构化分析通过抽象数据流程、加工逻辑简化问题；面向对象分析通过抽象类、对象提炼问题域共性，二者均使用抽象。
- **B 选项：**正确。面向对象分析以 “问题域中的成分”（如现实世界的实体、角色，对应类 / 对象）为基点构造模块，模块与问题域概念直接对应；结构化分析则以 “数据流程” 为核心，按 “输入→加工→输出” 的流程划分模块，不直接绑定问题域成分，这是二者的关键区别之一。
- **C 选项：**错误。两种分析方法的目的均明确 —— 均为清晰定义软件需求、建立需求模型，只是建模视角不同，不存在 “目的不明确” 的情况。
- **D 选项：**错误。数据结构是两种分析方法的重要考量对象 —— 结构化分析需定义数据字典、明确数据存储结构；面向对象分析需设计类的属性（数据结构）、关联关系，二者均需考虑数据构造。

4. 确定测试的计划是在（ A ）阶段制定的。
A. 需求分析 B. 详细设计
C. 编码 D. 测试
解析：考察软件需求
答案是选项 A。
在需求分析阶段，开发团队会确定软件的功能和性能要求，并制定相应的测试计划以确保软件能够满足这些要求。在详细设计、编码和测试阶段，团队会根据这个计划进行具体的测试工作。
软件测试计划需在项目早期制定，确保测试活动与需求、设计、编码等阶段同步衔接，具体分析如下：

- **A 选项 “需求分析”：**正确。测试计划的核心是明确 “测什么”（基于需求）、“怎么测”（测试策略）、“资源与进度”，需在需求分析阶段（明确软件功能 / 非功能需求后）制定，确保后续测试活动围绕需求展开，避免遗漏关键测试点。
- **B 选项 “详细设计”：**错误。详细设计阶段聚焦模块内部逻辑（如算法、接口），此阶段制定的是 “测试用例”（基于设计细节），而非整体测试计划。
- **C 选项 “编码”：**错误。编码阶段是将设计转化为代码，此阶段主要进行单元测试（验证单个模块），依赖已制定的测试计划和用例，不制定测试计划。
- **D 选项 “测试”：**错误。测试阶段是执行测试计划、记录结果的阶段，计划需在测试执行前完成，而非此阶段制定。

5. 按不一样人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括（ C ）。
A. 维护过程和改善过程等 B. 开发过程和改善过程等

淘宝店：TianCoCode辉文程序码库 原创

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和淘汰过程等

解析：考察软件过程

答案是选项 C。

按过程中活动的不同主体，将基本过程分为 5 个过程：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程、维护过程。

按人员工作内容分类的软件过程中，“基本过程” 是直接支撑软件从需求到交付的核心流程，聚焦与软件产品直接相关的关键活动，具体分析如下：

- A 选项 **“维护过程和改善过程等”**：维护过程属于 “支持过程”（保障软件交付后持续可用），改善过程属于 “组织过程”（优化整体软件过程能力），均不属于基本过程。
- B 选项 **“开发过程和改善过程等”**：开发过程虽属于基本过程，但改善过程属于组织过程，并非基本过程范畴，该选项包含非基本过程，表述错误。
- C 选项 **“获取过程和供应过程等”**：获取过程（需求方获取软件的流程）、供应过程（开发方提供软件的流程），以及开发过程（核心的软件设计开发流程），共同构成软件的基本过程，直接覆盖软件从需求到交付的核心环节，表述正确。
- D 选项 **“改善过程和淘汰过程等”**：改善过程属于组织过程，淘汰过程（软件生命周期末期的停用流程）属于支持过程，均与基本过程无关。

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总的指导原则是自顶向下、逐渐求精。（ √ ）

解析：考察软件设计-结构化方法

结构化方法（包括结构化分析、结构化设计、结构化编程）的核心指导原则就是“自顶向下、逐渐求精”：

- **自顶向下**：从系统整体功能出发，将复杂系统逐层分解为更简单的子系统或模块，先明确顶层（整体）目标，再逐步细化底层（局部）功能。
- **逐渐求精**：对每个分解后的模块，逐步补充细节（如数据流程、处理逻辑），从抽象的功能描述逐步转化为具体的实现方案，避免一次性处理所有复杂细节。

这一原则贯穿结构化方法的全流程，是其区别于其他早期开发方法的关键特征，因此题干说法正确。

2.当一种模块直接修改另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ × ）

解析：考察软件设计

模块间直接修改对方数据的是内容耦合而非数据耦合。

- **内容耦合**：是各种耦合中最严重的一种。当一个模块不通过正常入口直接访问并修改另一个模块的内部数据或控制流时，即存在内容耦合。这破坏了被修改模块的封装性，因此通常被视为设计不良，应尽量避免。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

- **数据耦合：**在数据耦合中，模块之间通过参数传递数据，而不是共享数据。这是一种较为理想的耦合方式，因为它保持了模块间的独立性和松散联系。在这种耦合方式下，模块通过定义良好的接口来交换数据，内部实现细节则互相隐藏。
- **其他类型的耦合：**还有标记耦合、控制耦合、外部耦合等，它们的耦合程度介于数据耦合与内容耦合之间。标记耦合涉及到模块间通过数据结构传递信息，而控制耦合则是通过控制变量影响被调模块的行为。

因此，题干中对 “数据耦合” 的描述错误，实际应为内容耦合，说法错误。

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（×）

解析：考察软件测试

测试用例的核心目标是全面验证软件功能的正确性与鲁棒性，不能仅选用合理的输入数据，需覆盖多种场景：

- **合理输入数据：**用于验证软件在正常场景下是否按预期执行（如查询成绩时输入正确的学号和课程名），这是测试用例的基础部分，但非全部。
- **不合理输入数据：**需包含异常、边界或非法输入（如输入不存在的学号、超出范围的数值、非预期格式的字符），用于验证软件的容错能力（如是否能提示 “输入错误” 而非崩溃），这是保障软件稳定性的关键测试场景。

因此，题干中 “只需选用合理的输入数据” 的说法错误。

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（×）

解析：考察软件测试

边界值分析法属于黑盒测试法，而非白盒测试法，核心区别在于测试视角与依据不同：

- **黑盒测试法：**不关注软件内部逻辑结构和代码实现，仅依据软件的需求规格说明书，通过输入输出验证功能是否符合预期。边界值分析法正是基于需求中的 “边界条件”（如输入的最大值、最小值、临界值）设计测试用例，无需了解代码细节，符合黑盒测试的特征。
- **白盒测试法：**需深入软件内部，依据代码逻辑、分支结构（如 if-else、循环）设计测试用例，目的是覆盖代码的所有执行路径（如语句覆盖、判定覆盖），与边界值分析法的测试逻辑完全不同。

因此，题干中 “边界值分析法是一种白盒测试法” 的说法错误。

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（√）

答：考察软件设计-面向对象方法

在面向对象设计中，关联（Association）是 UML 中定义类之间关系的核心手段之一，主要用于描述类的实例之间的连接或交互关系：

- 关联可以明确类与类之间的业务关联（如 “学生” 类与 “课程” 类之间的 “选课” 关联），体现实例间的静态联系。
- 除关联外，类之间的关系还包括继承、依赖、聚合、组合等，但关联是最基础、最常用的关系类型，直接用于建立类与类之间的核心业务连接，是构建面向对象模型的重要手段。

因此，题干中 “关联是建立类之间关系的一种手段” 的说法正确。

淘宝店：pandaole文程原创工作室 原创

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

答：考察软件设计

模块耦合是对不同模块之间互相依赖程度的度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

(1)内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为内容耦合。

(2)公共耦合：当两个以上的模块共同引用一种全局数据项时，模块间的这种耦合称为公共耦合。

(3)控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号的模块的动作根据信号值进行调整，模块间的这种耦合称为控制耦合。

(4)标识耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递的公共参数时，模块间的这种耦合称为标识耦合。

(5)数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

一、模块耦合的定义

模块耦合是指软件系统中不同模块之间相互依赖、相互关联的程度，它反映了模块的独立性——耦合程度越低，模块独立性越强，软件的可维护性、可扩展性和可重用性越好；反之则模块间依赖紧密，修改一个模块易影响其他模块。

二、3 种模块耦合及举例

(1)数据耦合（Data Coupling）

- **定义：**两个模块通过参数传递简单数据（如基本数据类型、结构体、对象属性等）进行交互，模块间仅依赖传递的数据，不访问彼此的内部数据或逻辑。
- **举例：**在学生成绩管理系统中，“计算总成绩模块”接收“成绩录入模块”传递的“学号”和“各科目成绩”（均为简单数据），仅根据这些数据计算总成绩并返回结果，不访问“成绩录入模块”的内部变量（如临时存储的未提交成绩列表）。

(2)控制耦合（Control Coupling）

- **定义：**两个模块通过参数传递控制信息（如标志位、状态码、开关值等），一个模块通过控制信息直接影响另一个模块的执行逻辑（如决定另一个模块执行哪段分支代码）。
- **举例：**在文件处理系统中，“文件操作模块”接收“用户交互模块”传递的控制参数（如“1”表示“读取文件”、“2”表示“写入文件”），并根据该控制参数选择执行对应的读取或写入逻辑。此时“文件操作模块”的执行流程依赖“用户交互模块”传递的控制信息，属于控制耦合。

(3)内容耦合（Content Coupling）

- **定义：**两个模块间存在最紧密的依赖关系，一个模块直接访问、修改或依赖另一个模块的内部数据、代码或实现细节，严重破坏模块独立性，是最差的耦合类型。
- **举例：**在库存管理系统中，“库存修改模块”直接访问并修改“库存存储模块”的内部数组（如直接修改`stockArray[0]`的值以更新某商品库存），而非通

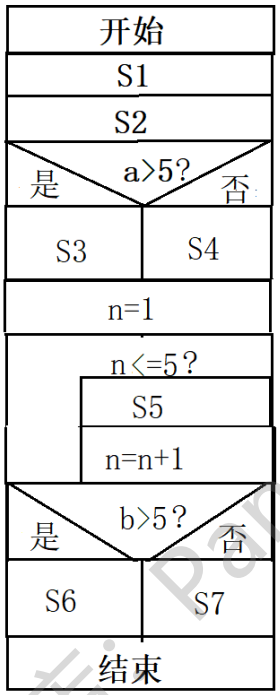
淘宝店：PandaCode辉煌毕设源码库 原创

过“库存存储模块”提供的公开接口（如`updateStock(id, count)`方法）进行操作。此时两个模块存在内容耦合，若“库存存储模块”后续修改内部数组结构，“库存修改模块”会直接失效。

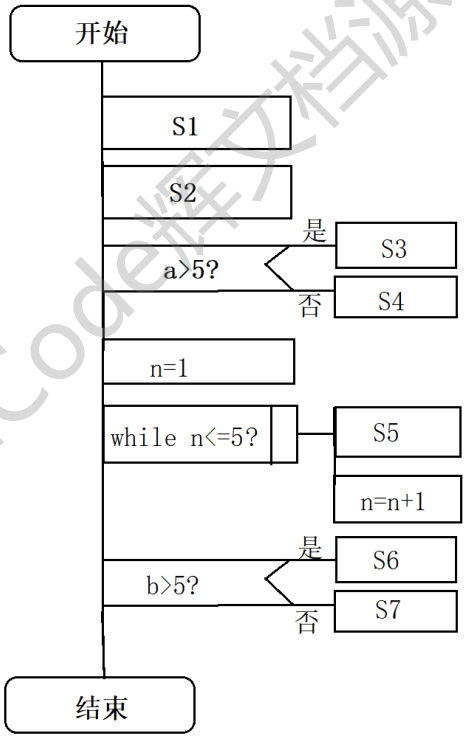
2．将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF  a>5  THEN  S3  ELSE  S4;
n=1;
WHILE  n<=5  DO
{  S5;
n=n+1;  }
IF  b>5  THEN  S6  ELSE  S7;
END.
```

答：考察软件设计



N-S图



PAD图

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 等级为例，列出该等级包括的关键过程域。

答：考察软件过程

CMM（能力成熟度等级）的 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1 级)

可重复级(2 级)

已定义级(3 级)

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

已管理级(4 级)
持续优化级(5 级)
例如：
（1）初始级(1 级)，关键过程域包括：无。
（2）可重复级(2 级)，关键过程域包括：需求管理、软件项目规划、软件项目跟踪和监督、软件转包管理、软件质量控制、软件配置管理。
（3）已定义级(3 级)，关键过程域包括：组织过程焦点、组织过程定义、培训方案、集成软件管理、软件生产工程、组间协调、互相评审。
（4）已管理级(4 级)，关键过程域包括：软件质量管理、定量过程管理。
（5）持续优化级(5 级)，关键过程域包括：过程变更管理、技术变更管理、故障预防。
（至少答出 2 个关键过程域，得 2 分）。

CMM（能力成熟度等级）表

能力成熟度等级	**关键过程域（KPA）**	**核心特征**
初始级(1 级)	无明确的关键过程域	过程无序，依赖个人能力，项目成功依赖个人经验，无稳定的过程规范，质量和进度不可预测。
可重复级(2 级)	1. 需求管理 2. 软件项目计划 3. 软件项目跟踪与监控 4. 软件子合同管理 5. 软件质量保证 6. 软件配置管理	建立基本项目管理过程，能重复过往成功项目的经验（如跟踪成本、进度、质量），但过程未标准化，仅能保证项目级的稳定。
已定义级(3 级)	1. 组织过程焦点 2. 组织过程定义 3. 培训大纲 4. 集成软件管理 5. 软件产品工程 6. 组间协调 7. 同行评审	软件过程被标准化、文档化，形成组织级标准过程，所有项目基于标准过程裁剪执行，过程可预测，强调组织级过程统一。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

已管理级(4 级)	1. 定量过程管理 2. 软件质量管理	对软件过程和产品质量进行量化管理（如用统计方法监控过程稳定性、产品缺陷率），过程可精确控制，质量和过程性能有量化指标。
持续优化级(5 级)	1. 缺陷预防 2. 技术变更管理 3. 过程变更管理	持续改进软件过程，通过分析过程数据、引入新技术等主动优化过程，提升组织整体能力，强调创新和过程的持续提升。

表4-8 能力成熟度等级的基本概念

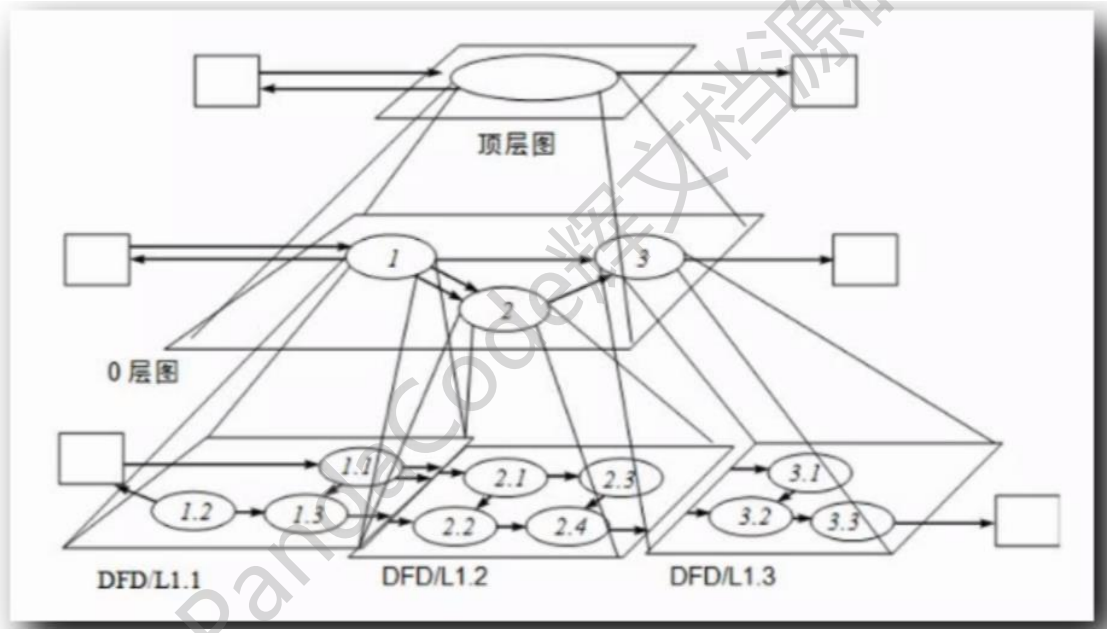
能力成熟度等级	关键过程域	基本特征
初始级（1 级）	—	以个人主观认为合适的方式来开发
可重复级（2 级）	需求管理 软件项目规划 软件项目跟踪和监督 软件转包管理 软件质量控制 软件配置管理	不存在组织范围的过程，利用已存在的项目管理实践和经验来开发
已定义级（3 级）	组织过程焦点 组织过程定义 培训方案 集成软件管理 软件生产工程 组间协调 互相评审	有定义好的属于组织范围的过程，按照过程有效的进行开发
已管理级（4 级）	软件质量管理 定量过程管理	可以对过程能力进行量化，根据量化来预测和控制一个项目的过程绩效
优化级（5 级）	过程变更管理 技术变更管理 故障预防	过程能力可控、可改进，并且可以以量化方式来评估改进

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中，

淘宝店：Panda小熊辉文档源码库 原创

库房管理员职责：
根据各系的规定负责购置图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。
图书管理员职责：
根据借还书的规定负责借还图书处理：
（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；
（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式汇报图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。
图书馆主任职责：
每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房管理员购书。
1．(3 分)用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；
2．(2 分)给出顶层 DFD 的数据字典；
3．(2 分)选择该图书管理系统中的一种交互，并用次序图（顺序图）来描述。
答：考察软件设计-结构化方法



0、数据流图分层说明
数据流图分层，最上层是顶层数据流图，第二层是 0 层数据流图，最底层是底层数据流图，“顶层数据流图”与“底层数据流图”之间是若干中层数据流图，中层数据流图需要进行编号，从 0 开始编号。
结构化分析方法，简单说，从顶层简单到底层，逐层分解精细化。

1、顶层数据流图
顶层数据流图：中间的椭圆是需要开发的系统，周边的矩形表示的是外部实体人或组织，外部实体与系统之间，有数据传输关系；顶层数据流图能够表达的信息是非常有限的，其将整个系统，使用一个节点表示，其可以体现出系统与外界实体之间的交互，但是系统内部的情况，系统内部模块之间的数据交换是没有体现的。

淘宝店：ParnsCode精文档源码库，原创

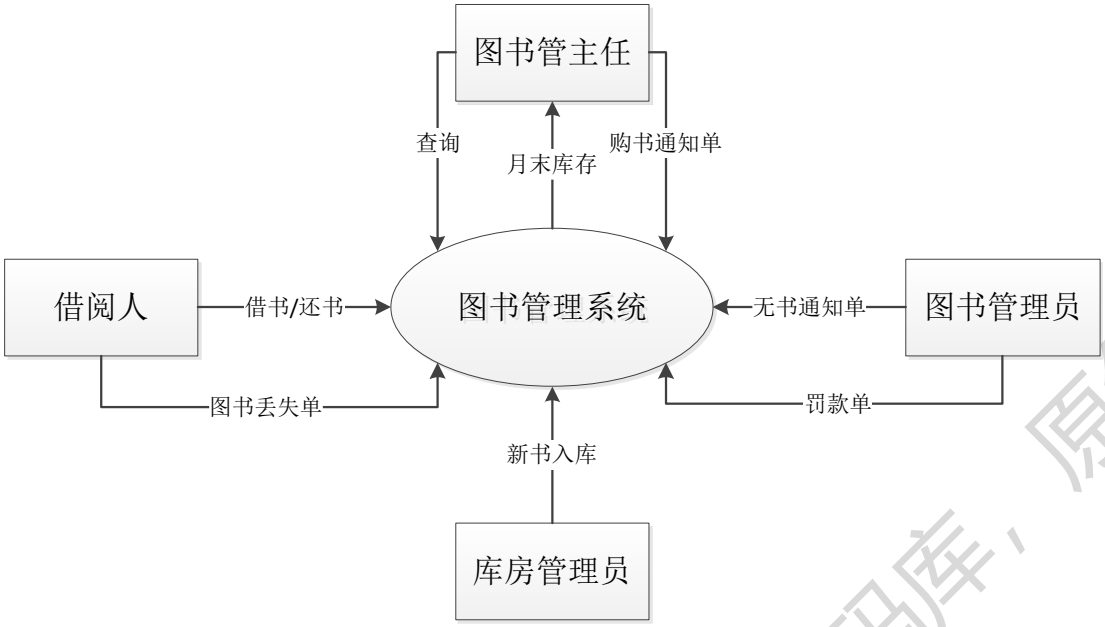
2、中层数据流图(0 层)
将“顶层数据流图”进行细化 ，细化后的即 0 层数据流图；
与顶层数据流图比较，没有变化的部分：外部实体，外部实体与系统之间的数据流，是没有变化的；
变化部分：有变化的部分是系统内部，系统内部进行了细化，原来系统是一个节点，在中层数据流图(0 层)中，将一个节点拆分成多个节点，这些节点就是系统中的数据处理部件，即加工。这些数据处理部件（ 加工 ）之间会有数据流的交互。

3、底层数据流图(1 层)
针对每个加工节点，将其拆分，绘制其中的更详细的数据流转情况；
数据流图（ DFD ）分层 ，是从 顶层 -> 中层 -> 底层，逐层进行分解，这种分解思路，与结构化的开发方法，是完全匹配的。

注：该题的答案在形式上也许是多种多样的，但在回答时，重要注意三点：
（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图的构造特点；
（2）数据字典的定义与否符合其书写原则；
（3）所画的次序图与否符合 UML 中次序图的定义。

（1）该系统的顶层 DFD（系统环境图）：
在结构化分析中，顶层 DFD（数据流图）也被称为系统环境图。它用于展示系统与外部实体之间的数据流动。
在这个简化的图书管理系统中，我们可以识别出以下实体和数据流：
外部实体：
① 借阅人 – 借书，还书，图书丢失单。
② 库房管理员 – 购置图书、编制图书卡片、新增图书目录。
③ 图书管理员 – 发出无书告知、处理丢失书籍和罚款、更新图书目录。
④ 图书馆主任 – 查看库存，指示购书。
数据存储：
① 图书目录文献 – 记录所有图书的详细信息。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



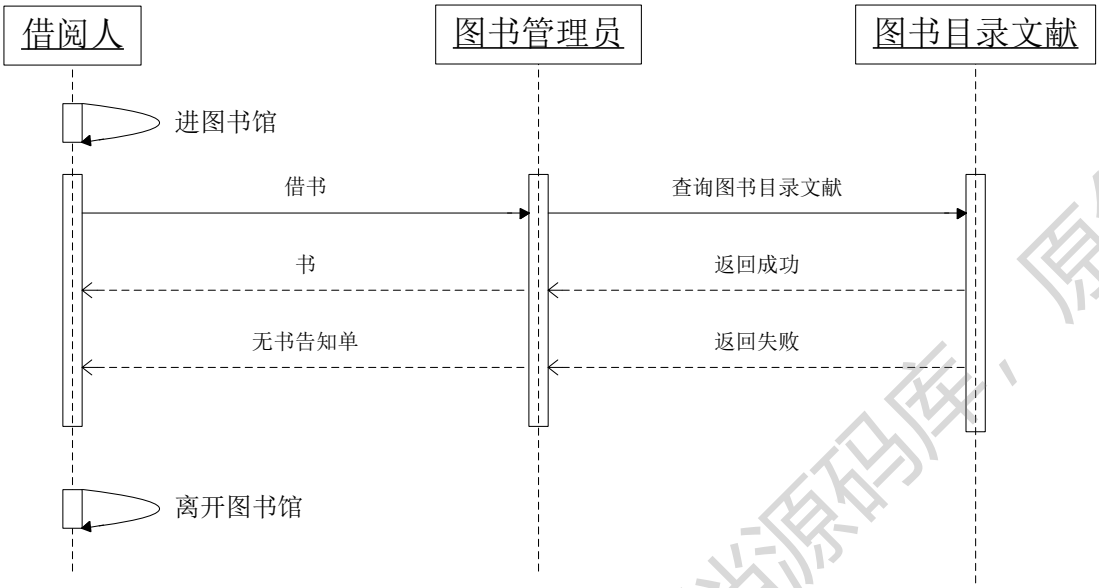
（2）给出顶层 DFD 的数据字典：

新书入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期
借还书的规定＝[借书信息|还书信息]
借书信息＝[书名|作者]＋借书日期
还书信息＝书名＋还书日期＋借阅人图书证号
图书丢失单＝图书流水号＋借阅人图书证号
无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息
罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额
查看规定＝分类目录号
月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}
购书告知＝分类目录号＋书名＋购置量

（3）选择该图书管理系统中的“借阅图书”交互，并用次序图（顺序图）来描述：

系统行为（交互）的建模工具-顺序图
定义：顺序图是一种交互图，即由一组对象以及这些对象之间的关系组成，其中还包含这些对象之间被发送的消息。
顺序如下：
①借阅人向图书管理员发起借书请求，提供要借的图书信息。
②图书管理员查询图书目录文献，判断是否有库存。
③若有库存，图书管理员登记借阅信息，包括借阅人信息、借阅图书信息、借阅时间等，并将借阅信息存储至借阅记录中。
④若没有库存，图书管理员向借阅人发无书告知单。
⑤借阅人拿到图书或收到无书告知后，结束本次交互。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创